

# 海南省 2022 年普通高中学业水平选择性考试

## 化学试题

注意事项:

- 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
- 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
- 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量: H 1 C 12 N 14 O 16 P 31 Fe 56

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 2 分, 共 16 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

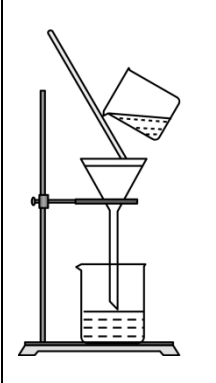
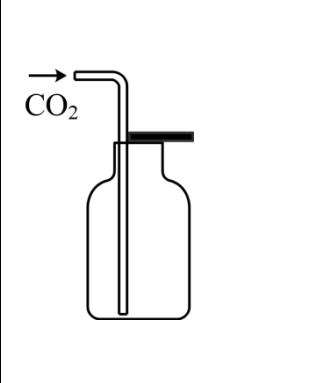
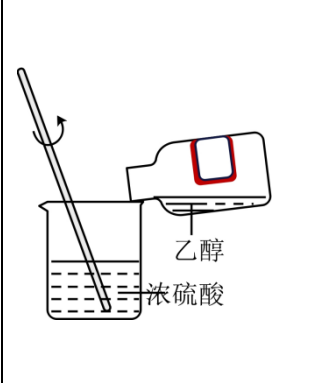
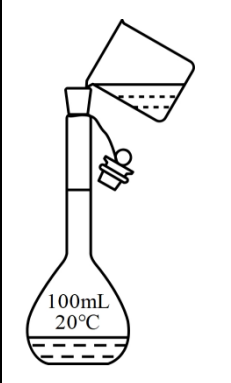
1. 化学与日常生活息息相关。下列说法错误的是

- A. 使用含氟牙膏能预防龋齿  
B. 小苏打的主要成分是  $\text{Na}_2\text{CO}_3$   
C. 可用食醋除去水垢中的碳酸钙  
D. 使用食品添加剂不应降低食品本身营养价值

2. 《医学入门》中记载我国传统中医提纯铜绿的方法: “水洗净, 细研水飞, 去石澄清, 慢火熬干,” 其中未涉及的操作是

- A. 洗涤  
B. 粉碎  
C. 萃取  
D. 蒸发

3. 下列实验操作规范的是

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| A. 过滤                                                                               | B. 排空气法收集 $\text{CO}_2$                                                             | C. 混合浓硫酸和乙醇                                                                         | D. 溶液的转移                                                                              |

- A. A  
B. B  
C. C  
D. D

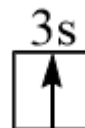
4. 化学物质在体育领域有广泛用途。下列说法错误的是

- A. 涤纶可作为制作运动服的材料

- B. 纤维素可以为运动员提供能量
- C. 木糖醇可用作运动饮料的甜味剂
- D. “复方氯乙烷气雾剂”可用于运动中急性损伤的镇痛
5. 钠和钾是两种常见金属，下列说法正确的是

A. 钠元素的第一电离能大于钾

B. 基态钾原子价层电子轨道表示式为



C. 钾能置换出 NaCl 溶液中的钠

D. 钠元素与钾元素的原子序数相差 18

6. 依据下列实验，预测的实验现象正确的是

| 选项 | 实验内容                               | 预测的实验现象       |
|----|------------------------------------|---------------|
| A  | MgCl <sub>2</sub> 溶液中滴加 NaOH 溶液至过量 | 产生白色沉淀后沉淀消失   |
| B  | FeCl <sub>2</sub> 溶液中滴加 KSCN 溶液    | 溶液变血红色        |
| C  | AgI 悬浊液中滴加 NaCl 溶液至过量              | 黄色沉淀全部转化为白色沉淀 |
| D  | 酸性 KMnO <sub>4</sub> 溶液中滴加乙醇至过量    | 溶液紫红色褪去       |

A. A

B. B

C. C

D. D

7. 在 2.8gFe 中加入 100mL3mol/LHCl，Fe 完全溶解。N<sub>A</sub> 代表阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A. 反应转移电子为 0.1mol

B. HCl 溶液中 Cl<sup>-</sup> 数为 3N<sub>A</sub>

C. 2.8g <sup>56</sup>Fe 含有的中子数为 1.3N<sub>A</sub>

D. 反应生成标准状况下气体 3.36L

8. 某温度下，反应  $\text{CH}_2=\text{CH}_2(\text{g})+\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}(\text{g})$  在密闭容器中达到平衡，下列说法正确的是

A. 增大压强， $v_{\text{正}} > v_{\text{逆}}$ ，平衡常数增大

B. 加入催化剂，平衡时  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}(\text{g})$  的浓度增大

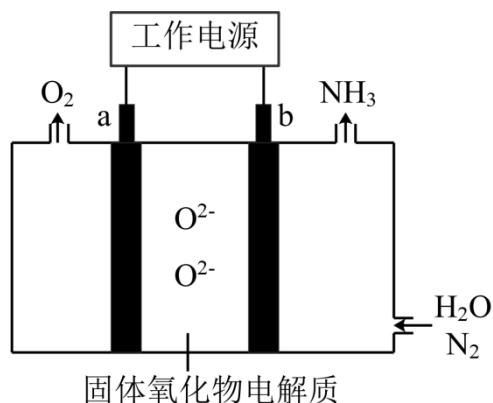
C. 恒容下，充入一定量的  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ，平衡向正反应方向移动

D. 恒容下，充入一定量的  $\text{CH}_2=\text{CH}_2(\text{g})$ ， $\text{CH}_2=\text{CH}_2(\text{g})$  的平衡转化率增大

二、选择题：本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若

正确答案只包括一个选项，多选得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确得 2 分，选两个且都正确得 4 分，但只要选错一个就得 0 分。

9. 一种采用  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$  和  $\text{N}_2(\text{g})$  为原料制备  $\text{NH}_3(\text{g})$  的装置示意图如下。



下列有关说法正确的是

- A. 在 b 电极上， $\text{N}_2$  被还原
- B. 金属 Ag 可作为 a 电极的材料
- C. 改变工作电源电压，反应速率不变
- D. 电解过程中，固体氧化物电解质中  $\text{O}^{2-}$  不断减少

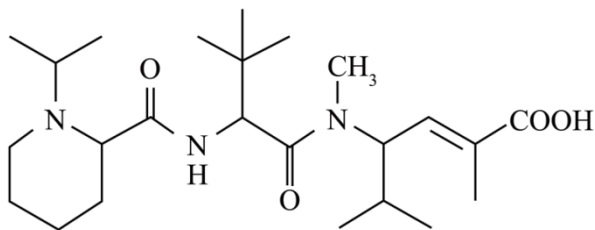
10. 已知  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{I}_2} \text{ClCH}_2\text{COOH} + \text{HCl}$ ， $\text{ClCH}_2\text{COOH}$  的酸性比  $\text{CH}_3\text{COOH}$  强。下列有关说法正确的是

- A. HCl 的电子式为  $\text{H}^+[:\ddot{\text{Cl}}:]^-$
- B. Cl-Cl 键的键长比 I-I 键短
- C.  $\text{CH}_3\text{COOH}$  分子中只有  $\sigma$  键
- D.  $\text{ClCH}_2\text{COOH}$  的酸性比  $\text{ICH}_2\text{COOH}$  强

11. 短周期主族元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大，X、Y 同周期并相邻，Y 是组成水的元素之一，Z 在同周期主族元素中金属性最强，W 原子在同周期主族元素中原子半径最小，下列判断正确的是

- A.  $\text{XW}_3$  是非极性分子
- B. 简单氢化物沸点： $\text{X} > \text{Y}$
- C. Y 与 Z 形成的化合物是离子化合物
- D. X、Y、Z 三种元素组成的化合物水溶液呈酸性

12. 化合物“E7974”具有抗肿瘤活性，结构简式如下，下列有关该化合物说法正确的是



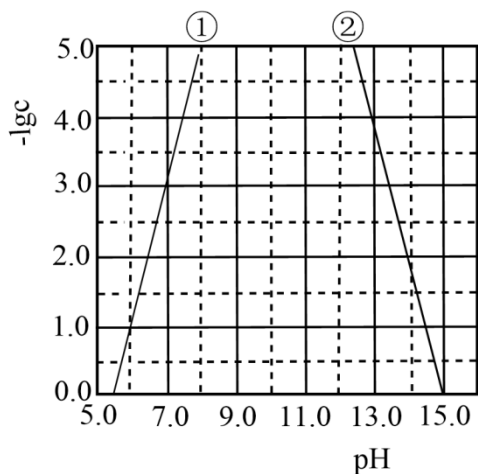
- A. 能使  $\text{Br}_2$  的  $\text{CCl}_4$  溶液褪色
- B. 分子中含有 4 种官能团
- C. 分子中含有 4 个手性碳原子
- D. 1mol 该化合物最多与 2molNaOH 反应

13.  $\text{NaClO}$  溶液具有漂白能力，已知  $25^\circ\text{C}$  时， $K_a(\text{HClO})=4.0\times 10^{-8}$ 。下列关于  $\text{NaClO}$  溶液说法正确的是

- A.  $0.01\text{mol/L}$  溶液中， $c(\text{ClO}^-)<0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- B. 长期露置在空气中，释放  $\text{Cl}_2$ ，漂白能力减弱
- C. 通入过量  $\text{SO}_2$ ，反应的离子方程式为  $\text{SO}_2+\text{ClO}^-+\text{H}_2\text{O}=\text{HSO}_3^-+\text{HClO}$
- D.  $25^\circ\text{C}$ ， $\text{pH}=7.0$  的  $\text{NaClO}$  和  $\text{HClO}$  的混合溶液中， $c(\text{HClO})>c(\text{ClO}^-)=c(\text{Na}^+)$

14. 某元素  $\text{M}$  的氢氧化物  $\text{M}(\text{OH})_2(\text{s})$  在水中的溶解反应为： $\text{M}(\text{OH})_2(\text{s})\rightleftharpoons \text{M}^{2+}(\text{aq})+2\text{OH}^-(\text{aq})$ 、

$\text{M}(\text{OH})_2(\text{s})+2\text{OH}^-(\text{aq})\rightleftharpoons \text{M}(\text{OH})_4^{2-}(\text{aq})$ ， $25^\circ\text{C}$ ， $-\lg c$  与  $\text{pH}$  的关系如图所示， $c$  为  $\text{M}^{2+}$  或  $\text{M}(\text{OH})_4^{2-}$  浓度的值，下列说法错误的是

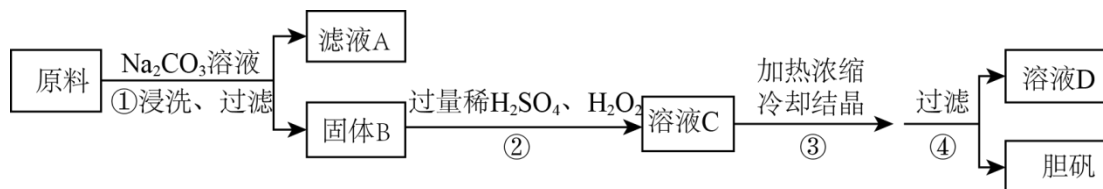


- A. 曲线①代表  $-\lg c(\text{M}^{2+})$  与  $\text{pH}$  的关系
- B.  $\text{M}(\text{OH})_2$  的  $K_{\text{sp}}$  约为  $1\times 10^{-10}$
- C. 向  $c(\text{M}^{2+})=0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$  的溶液中加入  $\text{NaOH}$  溶液至  $\text{pH}=9.0$ ，体系中元素  $\text{M}$  主要以  $\text{M}(\text{OH})_2(\text{s})$  存在

D. 向  $c[\text{M}(\text{OH})_4^{2-}] = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的溶液中加入等体积  $0.4 \text{ mol/L}$  的  $\text{HCl}$  后, 体系中元素  $\text{M}$  主要以  $\text{M}^{2+}$  存在

### 三、非选择题: 共 5 题, 共 60 分。

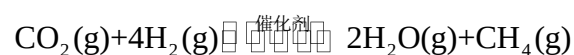
15. 胆矾( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ )是一种重要化工原料, 某研究小组以生锈的铜屑为原料[主要成分是  $\text{Cu}$ , 含有少量的油污、 $\text{CuO}$ 、 $\text{CuCO}_3$ 、 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ]制备胆矾。流程如下。



回答问题:

- (1) 步骤① 目的是\_\_\_\_\_。
  - (2) 步骤②中, 若仅用浓  $\text{H}_2\text{SO}_4$  溶解固体  $\text{B}$ , 将生成\_\_\_\_\_ (填化学式) 污染环境。
  - (3) 步骤②中, 在  $\text{H}_2\text{O}_2$  存在下  $\text{Cu}$  溶于稀  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , 反应 化学方程式为\_\_\_\_\_。
  - (4) 经步骤④得到的胆矾, 不能用水洗涤的主要原因是\_\_\_\_\_。
  - (5) 实验证明, 滤液  $\text{D}$  能将  $\text{I}^-$  氧化为  $\text{I}_2$ 。
- i. 甲同学认为不可能是步骤②中过量  $\text{H}_2\text{O}_2$  将  $\text{I}^-$  氧化为  $\text{I}_2$ , 理由是\_\_\_\_\_。
- ii. 乙同学通过实验证实, 只能是  $\text{Cu}^{2+}$  将  $\text{I}^-$  氧化为  $\text{I}_2$ , 写出乙同学的实验方案及结果\_\_\_\_\_ (不要求写具体操作过程)。

16. 某空间站的生命保障系统功能之一是实现氧循环, 其中涉及反应:



回答问题:

- (1) 已知: 电解液态水制备  $1 \text{ mol } \text{O}_2(\text{g})$ , 电解反应的  $\Delta H = +572 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。由此计算  $\text{H}_2(\text{g})$  的燃烧热(焓)  $\Delta H =$  \_\_\_\_\_  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。
- (2) 已知:  $\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CH}_4(\text{g})$  的平衡常数( $K$ )与反应温度( $t$ )之间的关系如图 1 所示。

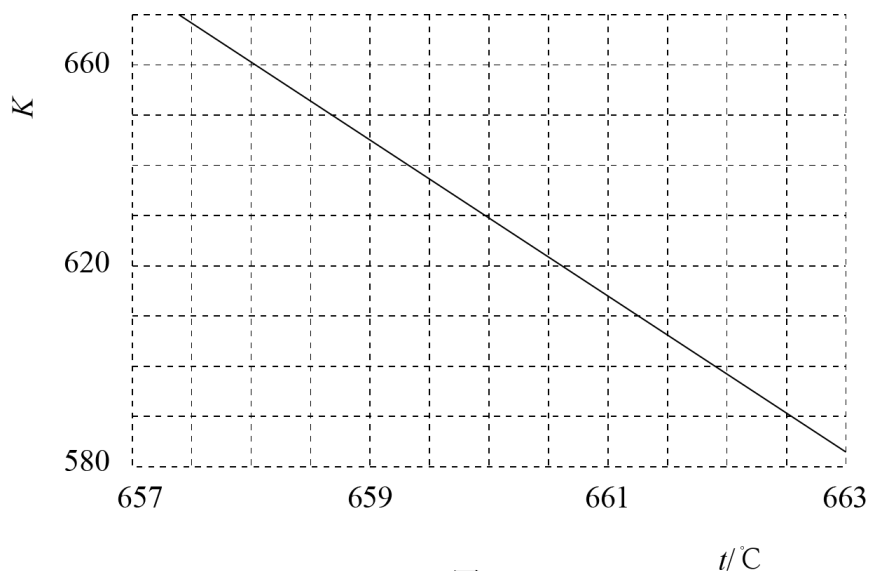


图1

①若反应为基元反应，且反应的  $\Delta H$  与活化能( $E_a$ )的关系为  $|\Delta H| > E_a$ 。补充完成该反应过程的能量变化示意图(图2)\_\_\_\_\_。

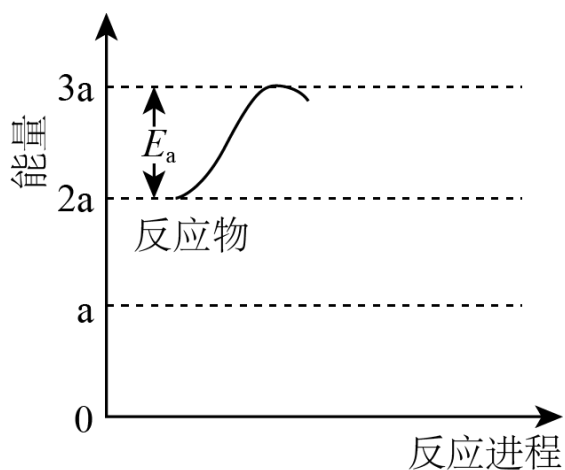


图2

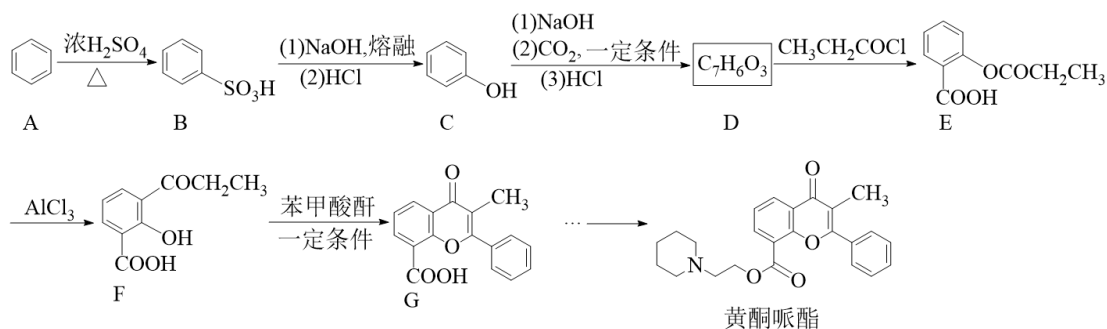
②某研究小组模拟该反应，温度  $t$  下，向容积为 10L 的抽空的密闭容器中通入 0.1mol  $\text{CO}_2$  和 0.4mol  $\text{H}_2$ ，反应平衡后测得容器中  $n(\text{CH}_4)=0.05\text{mol}$ 。则  $\text{CO}_2$  的转化率为\_\_\_\_\_，反应温度  $t$  约为\_\_\_\_\_°C。

(3) 在相同条件下， $\text{CO}_2(\text{g})$  与  $\text{H}_2(\text{g})$  还会发生不利于氧循环的副反应：

$\text{CO}_2(\text{g})+3\text{H}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{H}_2\text{O}(\text{g})+\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ ，在反应器中按  $n(\text{CO}_2):n(\text{H}_2)=1:4$  通入反应物，在不同温度、不同催化剂条件下，反应进行到 2min 时，测得反应器中  $\text{CH}_3\text{OH}$ 、 $\text{CH}_4$  浓度( $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ )如下表所示。

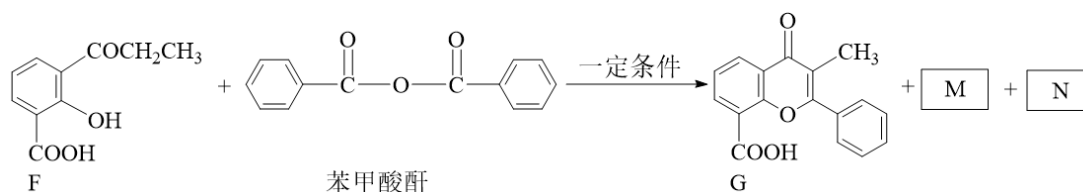
| 催化剂 | $t=350^\circ\text{C}$ | $t=400^\circ\text{C}$ |
|-----|-----------------------|-----------------------|
|     |                       |                       |





回答问题：

- (1) A→B 的反应类型为\_\_\_\_\_。
  - (2) 已知 B 为一元强酸，室温下 B 与 NaOH 溶液反应的化学方程式为\_\_\_\_\_。
  - (3) C 的化学名称为\_\_\_\_\_，D 的结构简式为\_\_\_\_\_。
  - (4) E 和 F 可用\_\_\_\_\_ (写出试剂) 鉴别。
  - (5) X 是 F 的分异构体，符合下列条件。X 可能的结构简式为\_\_\_\_\_ (任写一种)。
- ①含有酯基 ②含有苯环 ③核磁共振氢谱有两组峰
- (6) 已知酸酐能与羟基化合物反应生成酯。写出下列 F→G 反应方程式中 M 和 N 的结构简式\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

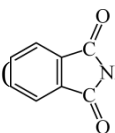


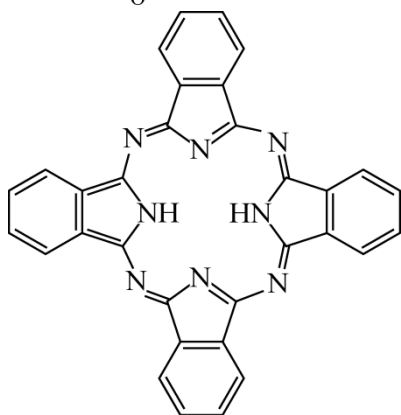
- (7) 设计以 为原料合成 的路线\_\_\_\_\_ (其他试剂任选)。已知：



19. 以  $\text{Cu}_2\text{O}$ 、 $\text{ZnO}$  等半导体材料制作的传感器和芯片具有能耗低、效率高的优势。回答问题：

- (1) 基态 O 原子的电子排布式\_\_\_\_\_，其中未成对电子有\_\_\_\_\_个。
- (2) Cu、Zn 等金属具有良好的导电性，从金属键的理论看，原因是\_\_\_\_\_。
- (3) 酞菁的铜、锌配合物在光电传感器方面有着重要的应用价值。酞菁分子结构如下图，分子中所有原子共平面，所有 N 原子的杂化轨道类型相同，均采取\_\_\_\_\_杂化。邻苯二甲酸酐()和邻苯二甲酰亚

胺()都是合成菁的原料, 后者熔点高于前者, 主要原因是\_\_\_\_\_。



(4) 金属 Zn 能溶于氨水, 生成以氨为配体, 配位数为 4 的配离子, Zn 与氨水反应的离子方程式为\_\_\_\_\_。

(5) ZnO 晶体中部分 O 原子被 N 原子替代后可以改善半导体的性能, Zn-N 键中离子键成分的百分数小于 Zn-O 键, 原因是\_\_\_\_\_。

(6) 下图为某 ZnO 晶胞示意图, 下图是若干晶胞无隙并置而成的底面 O 原子排列局部平面图。□abcd 为所取晶胞的下底面, 为锐角等于  $60^\circ$  的菱形, 以此为参考, 用给出的字母表示出与所取晶胞相邻的两个晶胞的底面\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

